TRABAJO FINAL DE CURSO - "Herramientas avanzadas para la teledetección de recursos agrícolas y forestales"

Introducción

El caso de estudio seleccionado corresponde a un manejo agro-silvopastoril que se ubica en la localidad de El Dorado, Misiones. Este trabajo consistirá en aplicar sobre un ortomosaico elaborado a partir de fotogrametría, los análisis que se dictaron en el curso. Se generarán archivos ráster y vectoriales que acompañan al desarrollo de este reporte.

Desarrollo y resultados

1) Características de la nube de puntos analizada

Luego de realizar algunos procesos sobre el producto original de la nube de puntos, el recorte del mismo a partir de un área de estudio delimitada a la cual se aplicó un área de influencia de 20 metros y luego submuestrear la nube para reducir su densidad, se obtuvieron los siguientes datos.
- Densidad de puntos: 10.02 points/m² (siendo un total de 830.4 miles de puntos)
- Superficie que representa: 82896 m²
- Rango de alturas representado en la nube de puntos: de 147.390 (147) a 204.995 (205)

2) Descripción del resultado del proceso de clasificación del suelo

Al verificar la nube de puntos, la consola menciona que se encuentran duplicados 10905 puntos. A causa de ello es filtrada con ciertas funciones y parámetros de lo que se obtiene una reducción de la nube a 808.9 miles de puntos con una densidad de 9.77 puntos por m². Al correr el algoritmo por defecto y ver el modelo, inclusive dándole vuelta para corroborar la presencia del suelo, se observan algunas regiones en los bordes del recorte de color verde. Pero no significa que sean errores, el resultado es consistente, ya que al comparar con el ortomosaico son áreas que responden a alturas de vegetación más baja.
Se intentó modificar el parámetro de "class_threshold" para observar si se generaba alguna corrección respecto a la clasificación del suelo. Pero, aumentando ese valor no se clasificaron correctamente las zonas de vegetación baja, puesto que las representó como suelo. Por eso se decidió mantener el valor de 0.5

3) Descripción de las características del DEM generado a partir de la nube de puntos clasificada

El DEM presenta una elevación que se orienta en sentido noroeste hacia el sureste con un desnivel de 20 metros según se observa en el rango de alturas. Ello es coherente al ser comparado en el software QGIS con el modelo digital de elevación SRTM disponible como conexión WMS. El mismo presenta esa misma orientación o sentido de la altitud.

En cuanto a las características que representa, claramente los caminos que bordean al área de interés se encuentran correctamente representados con los valores más bajos. Siguiendo la orientación noroeste – sureste la altura va correspondiéndose con la vegetación implantada creciendo hacia el sector sureste que es un área interna del predio y donde no hay caminos. Por ende esta valorando la altitud de la vegetación.
Destacamos brevemente que se han representado erróneamente una pequeña porción de árboles que se encuentran del lado norte del recorte. No han sido considerados correctamente por el DEM provocando una subvaloración de los mismos, es decir otorgándolo valores bajos, aunque son especies que están por fuera del área de interés.

A través del proceso de suavizado del DEM mediante el punto mínimo en un área de 9x9 pixeles, es decir, como ventanas móviles, se logra un resultado con menor detalle pero que muestra una continuidad con menor punteo de detalles. Particularmente no es que genere una mejor representación. Empleando, en cambio, el filtro de 15x15 y con el valor promedio de la ventana, se obtienen tres áreas más delimitadas en la orientación noroeste – sureste dando un suavizado más teórico en su comprensión debido al efecto de desenfocado que se genera visualmente.

4) Descripción del resultado de la identificación y ubicación de los árboles

En términos generales, la identificación de árboles ha sido correcta al realizar un paneo entre el ortomosaico, la salida vectorial de puntos y el CHM (modelo de altura de copas).
Pero es necesario aclarar que a veces hay sobreestimaciones y subestimaciones. Respecto al primer caso, observamos árboles que siendo uno solo duplica esos puntos y en cuanto al segundo al encontrarse las copas muy cercanas unas a otras no se identifica cada árbol en particular sino que los considera como uno solo.

Para obtener un mejor resultado, en vez de utilizar una función para el tamaño de la ventana siendo variable, se aplicó una ventana fija de valor de 3. Se obtuvo así un número mayor de árboles identificados, previamente con la ventana variable eran un total de 1370 puntos y con la ventana de 3 metros fija obtuvimos 1818 puntos. Además, hay una mejor representación ya que se observan más árboles que se encontraban subestimados por fusionarse las copas.
Observamos igualmente que siguen existiendo errores de sobrerrepresentación, por ejemplo, hay casos que se marcan los puntos en los bordes de copas.

5) Bosque implantado

Podemos determinar una serie de características estadísticas mediante el lote trazado y las salidas generadas. El área del ROI es de 6.09 hectáreas y el número total de árboles dentro de la misma es de 1551, representando una densidad de 255 árboles por ha.
El área total de copas es de 3.59 ha representado un porcentaje de cobertura de copas de 59.02 %.
Adicionalmente, el área media de copa por árbol es de 23.18 m².